

Справочник по программированию EvaBot

Быстрый справочник для всех команд и функций EvaBot. Идеально для поиска, как что-то сделать!

Содержание

- [Класс Motor](#)
 - [Константы](#)
 - [Общие паттерны](#)
 - [Решение проблем](#)
-

Класс Motor

Создание мотора

```
from evabot import Motor

motor = Motor(can_id)
```

Параметры: - can_id: Номер мотора (1, 2, 3 или 4) - Мотор 1 = Заднее-Правое колесо - Мотор 2 = Переднее-Правое колесо - Мотор 3 = Заднее-Левое колесо - Мотор 4 = Переднее-Левое колесо

Пример:

```
motor1 = Motor(1)      # Заднее-правый мотор
motor_fl = Motor(4)     # Переднее-левый мотор
```

Запуск и остановка

start()

Разбуди мотор и приготовь его.

```
motor.start()
```

Что делает: - Подключается к роботу - Блокирует вал мотора (не можешь повернуть рукой) - Готовит мотор к приёму команд

Когда использовать: В начале программы, после создания мотора.

Пример:

```
motor = Motor(1)
motor.start()    # Мотор теперь готов!
```

stop()

Останови мотор и очисти.

```
motor.stop()
```

Что делает: - Останавливает движение мотора - Разблокирует вал (можешь повернуть рукой снова) - Очищает и освобождает ресурсы

Когда использовать: В конце программы.

Пример:

```
motor.run(30)
time.sleep(3)
motor.stop()      # Всё готово, очистка
```

Управление скоростью

run(speed_rpm)

Заставь мотор вращаться с определённой скоростью.

```
motor.run(speed_rpm)
```

Параметры: - speed_rpm: Как быстро вращаться - Положительное число = Вперёд (по часовой стрелке) - Отрицательное число = Назад (против часовой стрелки) - Ноль = Прекратить движение - Диапазон: -300 до +300 RPM (зависит от мотора)

Что делает: - Мотор вращается непрерывно с данной скоростью - Продолжает вращаться, пока ты не скажешь ему другую скорость - Фоновая система продолжает отправлять команду (чтобы мотор не отключился)

Примеры:

```
motor.run(30)      # Вращайся вперёд на 30 RPM
motor.run(-40)     # Вращайся назад на 40 RPM
motor.run(0)       # Стоп (то же, что hold())
motor.run(120)     # Быстро! (2 оборота в секунду)
```

Справка по скоростям:

30 RPM = Пол-оборота в секунду (медленно)
60 RPM = 1 оборот в секунду (средне)
120 RPM = 2 оборота в секунду (быстро)

hold()

Прекрати движение, но держи вал заблокированным.

```
motor.hold()
```

Что делает: - Мотор перестаёт вращаться - Вал остаётся заблокированным (не можешь повернуть его рукой) - Мотор всё ещё имеет питание и готов двигаться снова

Когда использовать: Когда хочешь сделать паузу, но держать мотор готовым.

Пример:

```
motor.run(30)
time.sleep(2)
motor.hold()      # Останови, но оставайся готовым
time.sleep(1)
motor.run(40)     # Начни снова быстро
```

Примечание: `motor.hold()` то же самое, что `motor.run(0)`

disable()

Останови и разблокируй вал мотора.

```
motor.disable()
```

Что делает: - Мотор перестаёт вращаться - Вал разблокируется (можешь повернуть его рукой) - Мотор экономит энергию

Когда использовать: Когда закончил работу и хочешь сэкономить энергию или двигать мотор вручную.

Пример:

```
motor.run(30)
time.sleep(2)
motor.disable()  # Останови и разблокируй
# Теперь можешь повернуть вал мотора рукой!
```

Чтение позиции

get_position()

Узнай, как далеко повернулся мотор.

```
position = motor.get_position()
```

Возвращает: Количество импульсов (шагов), которые мотор прошёл - 3200 импульсов = 1 полный оборот - 1600 импульсов = половина оборота - 800 импульсов = четверть оборота

Пример:

```
start = motor.get_position()
```

```
motor.run(60)
time.sleep(1)
end = motor.get_position()

distance = end - start
print(f"Мотор переместился на {distance} импульсов")
print(f"Это {distance / 3200} оборотов")
```

Конвертация импульсов:

```
# Импульсы в обороты
rotations = pulses / 3200

# Импульсы в градусы
degrees = pulses / 8.889      # Потому что 3200 ÷ 360 = 8.889
```

get_speed()

Получи текущую заданную скорость.

```
speed = motor.get_speed()
```

Возвращает: Скорость, которую ты последний раз сказал мотору (в RPM)

Пример:

```
motor.run(30)
print(motor.get_speed())  # Печатает: 30.0

motor.run(-40)
print(motor.get_speed())  # Печатает: -40.0
```

Управление позицией

zero_position()

Установи текущую позицию как ноль.

```
motor.zero_position()
```

Что делает: - Отмечает текущую позицию как нулевую референсную точку - Все будущие команды `move_to()` измеряются отсюда

Возвращает: `True` если успешно, `False` если не удалось

Когда использовать: Перед первым использованием `move_to()`.

Пример:

```
motor.start()
motor.zero_position()      # Это сейчас ноль
```

```
motor.move_to(90, 40, 'degrees') # Переместись на 90° от нуля
motor.move_to(0, 30, 'degrees')  # Вернись в ноль
```

move_by(distance, speed, unit)

Переместись на определённое расстояние от текущей позиции.

```
motor.move_by(distance, speed, unit='degrees')
```

Параметры: - distance: Как далеко перемещаться - Положительное = Вперёд - Отрицательное = Назад - speed: Как быстро двигаться (RPM, 0-300) - unit: Либо 'degrees' либо 'rotations' (по умолчанию: 'degrees')

Что делает: - Перемещается на указанное расстояние - Останавливается автоматически, когда закончено - **Твой код ждёт**, пока движение не завершится

Возвращает: True если успешно, False если не удалось

Примеры:

```
# Переместись на 90 градусов вперёд
motor.move_by(90, 40, 'degrees')
```

```
# Переместись на 180 градусов назад
motor.move_by(-180, 30, 'degrees')
```

```
# Переместись на 2 полных оборота
motor.move_by(2, 50, 'rotations')
```

```
# Переместись на половину оборота
motor.move_by(0.5, 40, 'rotations')
```

Важно: Это блокирует - твой код ждёт, пока мотор не достигнет цели!

```
print("Начинаем...")
motor.move_by(180, 40, 'degrees') # Код ждёт здесь
print("Закончено!") # Печатает только после остановки мотора
```

move_to(position, speed, unit)

Переместись в конкретную позицию (от нуля).

```
motor.move_to(position, speed, unit='degrees')
```

Параметры: - position: Куда идти (измеряется от нулевой точки) - speed: Как быстро двигаться (RPM, 0-300) - unit: Либо 'degrees' либо 'rotations' (по умолчанию: 'degrees')

Что делает: - Перемещается в абсолютную позицию - Останавливается автоматически,

когда закончено - **Твой код ждёт**, пока движение не завершится

Возвращает: True если успешно, False если не удалось

Примеры:

```
motor.zero_position()           # Сначала установи ноль!

motor.move_to(90, 40, 'degrees') # Иди на 90°
motor.move_to(180, 50, 'degrees') # Иди на 180°
motor.move_to(-90, 30, 'degrees') # Иди на -90°
motor.move_to(0, 40, 'degrees')  # Вернись в ноль

# Используя обороты
motor.move_to(2, 50, 'rotations') # Иди на 2 полных оборота
motor.move_to(0, 30, 'rotations') # Назад в ноль
```

Важно: Сначала вызови `zero_position()`, иначе мотор не будет знать, где ноль!

Аварийные функции

`emergency_stop()`

Останови всё немедленно!

```
motor.emergency_stop()
```

Что делает: - Останавливает мотор немедленно - Отключает мотор (освобождает вал) - Очищает все ожидающие команды

Когда использовать: В чрезвычайных ситуациях или условиях ошибки.

Пример:

```
try:
    motor.run(100)
    time.sleep(10)
except KeyboardInterrupt:
    motor.emergency_stop() # Пользователь нажал Ctrl+C
    print("Аварийная остановка!")
```

Примечание: Моторы автоматически делают аварийную остановку, когда твоя программа падает или завершается!

Константы

Полезные числа для вычислений:

```
Motor.PULSES_PER_ROTATION = 3200 # 3200 импульсов = 1 полный оборот
Motor.PULSES_PER_DEGREE = 8.889  # ~8.889 импульсов = 1 градус
```

Использование констант:

```
# Конвертируй позицию в обороты
rotations = motor.get_position() / Motor.PULSES_PER_ROTATION

# Конвертируй позицию в градусы
degrees = motor.get_position() / Motor.PULSES_PER_DEGREE
```

Общие паттерны

Базовый паттерн мотора

```
from evabot import Motor
import time

motor = Motor(1)
motor.start()

# Твой код здесь
motor.run(30)
time.sleep(3)

motor.stop()
```

Паттерн нескольких моторов

```
from evabot import Motor
import time

# Создай все моторы
motors = [Motor(i) for i in [1, 2, 3, 4]]

# Запусти все
for m in motors:
    m.start()

# Используй все (сначала скажи всем моторам, что делать!)
for m in motors:
    m.run(40)
time.sleep(3)

# Останови все
for m in motors:
    m.stop()
```

Безопасный паттерн (Всегда останавливается)

```
from evabot import Motor
import time

motor = Motor(1)
```

```

try:
    motor.start()

    # Твой код здесь
    motor.run(30)
    time.sleep(3)

finally:
    motor.stop() # ВСЕГДА выполняется, даже если есть ошибка!

```

Паттерн управления позицией

```

from evabot import Motor

motor = Motor(1)
motor.start()

# Установи нулевую точку
motor.zero_position()

# Переместись в точные позиции
motor.move_by(90, 40, 'degrees')
motor.move_by(90, 40, 'degrees')
motor.move_to(0, 30, 'degrees') # Назад в ноль

motor.stop()

```

Паттерн робота с четырьмя колёсами

```

from evabot import Motor
import time

# Создай моторы для механум-робота
fl = Motor(4) # Переднее-левое
fr = Motor(2) # Переднее-правое
bl = Motor(3) # Заднее-левое
br = Motor(1) # Заднее-правое

# Запусти все
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.start()

# Вперёд
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.run(40)
time.sleep(2)

# Вращение вправо
fl.run(40)
bl.run(40)
fr.run(-40)
br.run(-40)
time.sleep(2)

```



```
# Останови все
for m in [fl, fr, bl, br]:
    m.stop()
```

Решение проблем

Мотор не двигается

Возможные причины: 1. Ты вызвал `motor.start()`? 2. Мотор подключён к питанию? (блок питания на 24В подключён?) 3. Это правильный номер мотора? (1, 2, 3 или 4) 4. `time.sleep()` достаточно длинный, чтобы увидеть движение?

Решение:

```
motor = Motor(1)
motor.start()          # Не забудь это!
motor.run(30)
time.sleep(3)          # Убедись, что это достаточно долго
motor.stop()
```

"Robot configuration not found"

Причина: Ещё не запустил `robot setup`.

Решение:

`robot setup`

Управление позицией не работает

Причина: Забыл вызвать `zero_position()` сначала.

Решение:

```
motor.start()
motor.zero_position() # Установи ноль ПЕРЕД использованием move_to()
motor.move_to(90, 40, 'degrees')
```

Моторы вращаются с разными скоростями

Причина: Нормально! Моторы не идеальны.

Проверь: Прочитай позиции, чтобы увидеть фактическую разницу:

```
print(f"Мотор 1: {motor1.get_position()} импульсов")
print(f"Мотор 2: {motor2.get_position()} импульсов")
```

Различия в 100-200 импульсов нормальны.

Мотор продолжает вращаться после окончания программы

Причина: Это НЕ должно происходить НИКОГДА! Это баг.

Аварийное исправление:

```
robot shell
# На роботе выполни:
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 up type can bitrate 500000
```

Сообщи об этом: Это баг безопасности - пожалуйста, сообщи об этом!

Код ждёт вечно на `move_by()` или `move_to()`

Возможные причины: 1. Мотор не может достичь цели (заблокирован чем-то) 2. Целевое расстояние слишком большое 3. Мотор не включён

Решение: Используй более короткие расстояния и убедись, что мотор может двигаться свободно.

Быстрая справочная карточка

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

<code>motor = Motor(1)</code>	Создай мотор
<code>motor.start()</code>	Разбуди мотор
<code>motor.stop()</code>	Останови и очисти

УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ

<code>motor.run(30)</code>	Вращайся на 30 RPM вперёд
<code>motor.run(-30)</code>	Вращайся на 30 RPM назад
<code>motor.run(0)</code>	Прекрати движение (то же, что <code>hold</code>)
<code>motor.hold()</code>	Останови, но держи заблокированным
<code>motor.disable()</code>	Останови и разблокируй

ЧТЕНИЕ ПОЗИЦИИ

<code>pos = motor.get_position()</code>	Получи позицию в импульсах
<code>speed = motor.get_speed()</code>	Получи текущую скорость

УПРАВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЕЙ

<code>motor.zero_position()</code>	Установи текущее как ноль
<code>motor.move_by(90, 40, 'degrees')</code>	Переместись на 90° отсюда
<code>motor.move_to(90, 40, 'degrees')</code>	Иди на 90° от нуля
<code>motor.move_by(2, 50, 'rotations')</code>	Переместись на 2 оборота
<code>motor.move_to(0, 30, 'degrees')</code>	Вернись в ноль

АВАРИЙНАЯ

<code>motor.emergency_stop()</code>	Останови немедленно!
-------------------------------------	----------------------

КОНВЕРТАЦИИ

3200 импульсов = 1 оборот = 360 градусов
1600 импульсов = 0.5 оборота = 180 градусов
800 импульсов = 0.25 оборота = 90 градусов

60 RPM = 1 оборот в секунду

120 RPM = 2 оборота в секунду

rotations = pulses / 3200

degrees = pulses / 8.889

Нужна дополнительная помощь?

- **Главы книги:** Подробные объяснения с примерами
- [Глава 1: Начало работы](#)
- [Глава 2: Управление моторами](#)
- [Глава 3: Несколько моторов](#)
- **Код уроков:** Смотри рабочие примеры в директории lessons/
- **Issues:** Сообщай о багах на <https://github.com/e-fominov/evabot/issues>